

Projet 2 — Tableau de Bord Prédicatif des Ventes et de la Performance Commerciale

Objectif :

Développer une application de suivi et de prévision des ventes permettant d'analyser les performances commerciales d'une entreprise, d'identifier les tendances et de prédire les ventes futures à partir de données historiques. L'application intégrera des fonctionnalités d'importation, nettoyage, analyse descriptive et modélisation prédictive, le tout visualisé dans un tableau de bord interactif.

Backlog Produit

ID	Épic	User Story	Priorité	Critères d'acceptation
US1	Chargement des données	En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir charger un fichier CSV contenant les ventes pour lancer mon analyse.	Élevée	1. Le fichier est chargé sans erreur. 2. Les données sont affichées dans un tableau.
US2	Validation et nettoyage	En tant qu'utilisateur, je souhaite détecter et corriger les valeurs manquantes, doublons et incohérences.	Élevée	1. Les anomalies sont signalées. 2. Les valeurs corrigées sont sauvegardées.
US3	Analyse descriptive	En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser mes ventes par produit, région et période.	Élevée	1. Les ventes sont regroupées et affichées par catégories. 2. Des graphiques illustrent les tendances.
US4	Indicateurs de performance	En tant qu'utilisateur, je souhaite consulter les KPI (CA, marges, top produits, croissance).	Moyenne	1. Les KPI sont calculés correctement. 2. Les valeurs s'actualisent après filtrage.
US5	Prévision des ventes	En tant qu'utilisateur, je souhaite prédire les ventes futures sur une période donnée.	Élevée	1. Le modèle de régression est entraîné. 2. Les prévisions sont affichées sous forme de courbe.
US6	Tableau de bord interactif	En tant qu'utilisateur, je souhaite interagir avec les graphiques et filtrer les résultats.	Moyenne	1. Les filtres (région, date, produit) sont actifs. 2. Les visualisations se mettent à jour dynamiquement.
US7	Exportation et rapport	En tant qu'utilisateur, je souhaite exporter mes résultats et prévisions en format PDF ou Excel.	Basse	1. Les fichiers générés respectent le format choisi. 2. Les filtres appliqués sont pris en compte.

Planification par Sprints (Scrum)

Sprint 1 — Chargement et Nettoyage des Données

- **User Stories** : US1, US2
- **Objectif** : Mettre en place le module d'importation CSV et assurer la qualité des données.
- **Tâches** :
 - Créer une interface d'importation de fichiers CSV.
 - Détecter les valeurs manquantes et doublons.
 - Nettoyer et formater les données.
- **Livrables** :
 - Fichier nettoyé prêt à être analysé.
 - Rapport de validation et nettoyage.

Sprint 2 — Analyse Descriptive et KPI

- **User Stories** : US3, US4
- **Objectif** : Permettre l'analyse descriptive et le calcul des indicateurs de performance.
- **Tâches** :
 - Agréger les ventes par région, produit et période.
 - Calculer CA, marge, croissance.
 - Créer les visualisations de base (barres, lignes, camemberts).
- **Livrables** :
 - Tableau de bord statique avec KPI et graphiques descriptifs.

Sprint 3 — Prévision et Visualisation Interactive

- **User Stories** : US5, US6
- **Objectif** : Intégrer un modèle prédictif et rendre le tableau de bord interactif.
- **Tâches** :
 - Développer un modèle de prévision (régression, ARIMA, Prophet).
 - Créer des filtres dynamiques pour les graphiques.
 - Ajouter une interaction (zoom, clic, survol).
- **Livrables** :
 - Application interactive avec prévisions dynamiques.

Sprint 4 — Rapport et Finalisation

- **User Stories** : US7
- **Objectif** : Générer un rapport complet et finaliser la présentation.
- **Tâches** :
 - Export PDF/Excel.
 - Tester la cohérence des données exportées.
 - Présenter un rapport analytique automatisé.

- **Livrables :**

- Rapport PDF contenant les graphiques et prévisions.
- Présentation du tableau de bord final.

Critères d'évaluation

- Qualité du nettoyage et de la modélisation.
- Ergonomie et clarté du tableau de bord.
- Qualité visuelle et analytique du rapport PDF.
- Bonne gestion des tâches (JIRA / Trello).